ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – HOÁ 11

Câu 1. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. $Ca(OH)_2$. **B.** H_2SO_4. **C.** NH_4NO_3. **D.** Na_3PO_4.

Câu 2. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. $Ca(OH)_2$. **B.** H_2SO_4. **C.** NH_4NO_3. **D.** Na_3PO_4.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây khi tan trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H_2SO_4, $Cu(NO_3)_2$, $CaCl_2$, H_2S. **B.** HCl, H_3PO_4, $Fe(NO_3)_3$, NaOH.

C. HNO_3, CH_3COOH, $BaCl_2$, KOH. **D.** H_2SO_4, $MgCl_2$, $Al_2(SO_4)_3$, $Ba(OH)_2$.

Câu 4: Dãy chất nào sau đây khi tan trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. $Cu(OH)_2$, NaCl, C_2H_5OH, HCl. **B.** $C_6H_{12}O_6$, Na_2SO_4, $NaNO_3$, H_2SO_4.

C. NaOH, NaCl, Na_2SO_4, HNO_3. **D.** CH_3COOH, NaOH, CH_3COONa, $Ba(OH)_2$.

Câu 5. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl. **B.** Na_2SO_4. **C.** NaOH. **D.** KCl.

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl. **B.** K_2SO_4. **C.** KOH. **D.** NaCl.

Câu 7. Cho phản ứng hoá học sau: $H_2(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2HBr(g)$. Biểu thức hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng trên là

A. $K_C = \frac{[H_2][Br_2]}{[HBr]^2}$. **B.** $K_C = \frac{[H_2][Br_2]}{2[HBr]}$. **C.** $K_C = \frac{2[HBr]}{[Br_2][H_2]}$. **D.** $K_C = \frac{[HBr]^2}{[H_2][Br_2]}$.

Câu 8. Phản ứng tổng hợp ammonia xảy ra như sau: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

Biểu thức biểu diễn hằng số cân bằng Kc là

A. $K_C = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3.[N_2]}$. **B.** $K_C = \frac{[NH_3]}{[H_2].[N_2]}$. **C.** $K_C = \frac{[H_2]^3.[N_2]}{[NH_3]^2}$. **D.** $K_C = \frac{[H_2].[N_2]}{[NH_3]}$.

Câu 9. Cho cân bằng hoá học: PCl_5 (g) $\rightleftharpoons$ PCl_3 (g) + Cl_2 (g); $\Delta_r H^o_{298} > 0$. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi

A. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. **B.** thêm Cl_2 vào hệ phản ứng.

C. thêm PCl_3 vào hệ phản ứng. **D.** tăng áp suất của hệ phản ứng.

Câu 10. Cho cân bằng hoá học: H_2 (g) + I_2 (g) $\rightleftharpoons$ 2HI (g); $\Delta_r H^o_{298} > 0$. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi

A. tăng nồng độ H_2. **B.** tăng áp suất chung của hệ.

C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. **D.** tăng nồng độ HI.

Câu 11. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thủy phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thủy phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thủy phân tạo môi trường base. Trong dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. KNO_3. **B.** K_2SO_4. **C.** Na_2CO_3. **D.** NaCl.

Câu 12. Cho các phát biểu:

(a) Trong môi trường acid, phenolphthalein chuyển màu hồng.

(b) Môi trường acid là môi trường có pH <7.

(c) Trong các phản ứng, H_2O chỉ đóng vai trò là base.

(d) Theo thuyết Bronsted-Lowry, acid là chất cho proton, base là chất nhận proton.

(e) Trong môi trường dung dịch có pH >12, phenolphthalein có màu hồng.

Số phát biểu đúng là

A. 4 **B.** 5 **C.** 2. **D.** 3.

Câu 13: Cho các phát biểu:

(a) HCl khi tan trong nước cho dung dịch có pH < 7.

(b) Dãy các chất: HF, NaF, NaOH đều là chất điện li mạnh.

(c) Dãy các chất: C_2H_5OH, $C_6H_{12}O_6$, CH_3COOH là các chất điện li yếu.

(d) Những chất khi tan trong nước cho dung dịch dẫn điện được gọi là những chất điện li.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 14: Thêm 250 mL nước vào 50 mL dung dịch $Ba(OH)_2$ có 0,003 M thì thu được dung dịch mới có pH bằng:

A. 13. **B.** 11. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 15. Để trung hòa 30 mL dung dịch H_2SO_4 0,25 M cần 20 mL dung dịch NaOH nồng độ x mol/L. Giá trị của x là

A. 0,1. **B.** 0,75. **C.** 0,5. **D.** 0,375.

Câu 16: Tiến hành chuẩn độ acid – base mạnh bằng 10 mL HCl 0,1 M. Khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH (tính trung bình sau 3 lần chuẩn độ) đã sử dụng ở burette là 10,27 mL. Nồng độ của dung dịch NaOH nhận giá trị là

A. 0,097 M. **B.** 0,1027 M. **C.** 0,001 M. **D.**0,184 M.

Câu 17. Trong phản ứng: $N_2(g) + 3H_2(g) \xrightleftharpoons{xt, t^o, p} 2NH_3(g)$. N_2 thể hiện

A. tính base. **B.** tính acid. **C.** tính khử. **D.** tính oxi hóa.

Câu 18. Trong phản ứng: $N_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{t^o} NO_2(g)$. N_2 thể hiện

A. tính acid. **B.** tính khử. **C.** tính oxi hóa. **D.** tính base.

Câu 19. Mục đích chính của chuẩn độ acid - base là

A. Xác định xem phản ứng hóa học có xảy ra hay không.

B. Xác định nồng độ của một chất bằng dung dịch chuẩn đã biết nồng độ.

C. Kiểm tra lại nồng độ của dung dịch đã biết.

D. Để kiểm tra chất lượng của chất phản ứng.

Câu 20. Đặc điểm cấu tạo của phân tử N_2 là

A. có 1 liên kết ba. **B.** có 1 liên kết đôi. **C.** Có 2 liên kết đôi. **D.** có 2 liên kết ba.

Câu 21: Phân tử nitrogen có cấu tạo là

A. N = N **B.** N ≡N **C.** N - N **D.** N → N

Câu 22: Cho các phát biểu về nitrogen như sau:

(a) Trong hợp chất, các số oxi hóa thường gặp của nguyên tử nitrogen là -3, 0, +4, +5.

(b) Khí nitrogen kém hoạt động hóa học ở nhiệt độ thường.

(c) Nitrogen là phi kim tương đối hoạt động ở nhiệt độ cao.

(d) Nitrogen là chất khí, không màu, tan ít trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 23: Cho các phát biểu về nitrogen như sau:

(1). Nitrogen không duy trì sự cháy, sự hô hấp và là một khí độc.

(2). Ở điều kiện thường, nitrogen trơ về mặt hóa học do phân tử có một liên kết ba bền vững.

(3). Trong các phản ứng hóa học, nitrogen chỉ thể hiện tính khử.

(4). Số oxi hóa của nitrogen trong các ion và hợp chất NH_4^+, NO_3^-, N_2O lần lượt là -3,+5,+4.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 4.

Câu 24: Trong dung dịch ammonia là một base yếu vì

A. ammonia tan nhiều trong nước.

B. phân tử ammonia là phân tử có cực.

C. amoniac là chất khí nhẹ hơn không khí.

D. khi tan trong nước, chỉ một phần nhỏ các phân tử ammonia kết hợp với ion H^+ của nước tạo ra các ion NH_4^+ và OH^-.

Câu 25: Khí ammonia làm giấy quỳ tím ẩm

A. chuyển thành màu đỏ. **B.** chuyển thành màu xanh.

C. không đổi màu. **D.** mất màu.

Câu 26. Nồng độ mol/l của dung dịch H_2SO_4 có pH = 2 là

A. 0,010 M. B. 0,020 M. C. 0,005 M. D. 0,002 M.

Câu 27. Nồng độ mol/l của dung dịch $Ba(OH)_2$ có pH = 12 là:

A. 0,005 M. B. 0,010 M.. C. 0,050 M. D. 0,100 M.

Câu 28. Cho các muối sau đây: $NaNO_3$, $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4H_2PO_4$, NH_4Cl, NH_4HCO_3 và KNO_2. Có bao nhiêu muối ammonium trong dãy muối trên?

A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 29: Cho dung dịch NaOH dư vào 200 ml dung dịch $(NH_4)_2SO_4$ 1M. Đun nóng nhẹ, thể tích khí thu được (đktc) là:

A. 4,958 lít. B. 9,916 lít. C. 2,479 lít. D. 3,7185 lít.

Câu 30: Trộn 100 mL dung dịch gồm $Ba(OH)_2$ 0,1 M và NaOH 0,1 M với 400 mL dung dịch gồm H_2SO_4 0,0375 M và HCl 0,0125 M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

A.7. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 6.

Câu 31. Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) $N_2 + O_2 \overset{t^o}{\rightleftharpoons} 2NO$. (2) $N_2 + 3H_2 \overset{xt,t^o}{\rightleftharpoons} 2NH_3$.

(2) $2Al + N_2 \xrightarrow{t^o} 2AlN$. (4) $3Mg + N_2 \xrightarrow{t^o} Mg_3N_2$.

Có bao nhiên phản ứng mà nitrogen đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 32: Để nhận ra sự có mặt của ion ammonium có thể dùng hóa chất nào dưới đây?

A. HCl. **B.** H_2SO_4. **C.** $NaNO_3$. **D.** NaOH.

Câu 33: Cho từ từ dung dịch NH_4NO_3 vào dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa trắng. **B.** không có hiện tượng.

C. có khí mùi khai bay lên và kết tủa trắng. **D.** có khí mùi khai bay lên.

Câu 34. Nồng độ mol của anion NO_3^- trong dung dịch $Al(NO_3)_3$ 0,05 M là bao nhiêu?

A. 0,15M. **B.** 0,05M. **C.** 1,5M. **D.** 0,1M.

Câu 35. Nồng độ mol/l của SO_4^{2-} trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,3 mol $Al_2(SO_4)_3$ là:

A. 0,8 M. **B.** 0,4 M. **C.** 0,6 M. **D.** 2,4 M.

Câu 36. Trộn 150 ml dung dịch $MgCl_2$ 0,25M với 50 ml dung dịch NaCl 0,5M thì nồng độ ion Cl^- có trong dung dịch tạo thành là

A. 0,5M. **B.** 1M. **C.** 1,5M. **D.** 2M.

Câu 37. Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,05M với 150 ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,1M thu được nồng độ ion OH^- trong dung dịch là

A. 0,15M. **B.** 0,28M. **C.** 0,14M. **D.** 0,3M.

Câu 38: Thêm 250 mL nước vào 50 mL dung dịch $Ba(OH)_2$ có 0,003 M thì thu được dung dịch mới có pH bằng:

A. 13. **B.** 11. **C.** 3. **D.** 1.

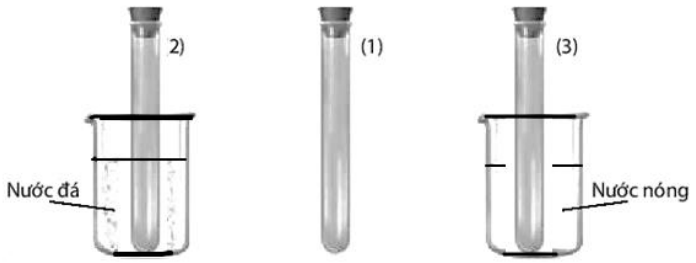
Câu 39. Cho dãy các chất và ion sau: KOH, HCl, NH_3, CO_3^{2-}, S^{2-}, NH_4^+, PO_4^{3-}. Theo thuyết Bronsted – Lowry có bao nhiêu chất hoặc ion trong dãy trên là acid? 2

Câu 40. Cho dãy các chất và ion sau: NaOH, H_3PO_4, Na_2CO_3, SO_4^{2-}, S^{2-}, Al^{3+} và PO_4^{3-}. Theo thuyết Bronsted – Lowry có bao nhiêu chất hoặc ion trong dãy trên là acid? 1

Câu 41. Xét hệ cân bằng sau: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g) \quad \Delta_r H^0_{298} < 0$

(Màu nâu đỏ) (Không màu)

Chuẩn bị: ba ống nghiệm chứa khí NO_2 nút kín có màu giống nhau, cốc nước đá, cốc nước nóng.



- Ống nghiệm (1) để so sánh.
- Ngâm ống nghiệm (2) vào cốc nước đá trong khoảng 1 – 2 phút.
- Ngâm ống nghiệm (3) vào cốc nước nóng trong khoảng 1 – 2 phút.

a) Sau một thời gian, màu sắc trong ống nghiệm (2) đậm dần lên.

b) Sau một thời gian, màu sắc trong ống nghiệm (3) nhạt dần đi.

c) Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch cần tăng nhiệt độ của hệ.

d) Trong thí nghiệm trên, NO_2 là một khí độc nên chú ý nút kín ống nghiệm.

Số phát biểu không đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 42. Dung dịch nước xà phòng có nồng độ ion OH^- là 10^{-5} mol/L.

a) Nồng độ ion H^+ của dung dịch nước xà phòng trên là 10^{-7} mol/L.

b) Dung dịch nước xà phòng có môi trường base.

c) Dung dịch nước xà phòng có pH = 5.

d) Nhỏ vài giọt dung dịch nước xà phòng vào mẫu giấy pH thấy màu của giấy pH chuyển sang màu xanh.

Số phát biểu đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 43. Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO^- nhận proton của nước để tạo thành HClO.

a) Phương trình hóa học xảy ra trong phản ứng trên là: $ClO^- + H_2O \rightleftharpoons HClO + OH^-$

b) Trong dung dịch khi ClO^- tạo thành HClO, H_2O đóng vai trò là base.

c) Dung dịch nước Javel có môi trường base.

d) Trong thực tế, nước Javel được sử dụng để tẩy trắng quần áo.

Số phát biểu không đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 44. Muối ammonium là các hợp chất có chứa ion ammonium (NH_4^+).

a) Hầu hết muối ammonium tan trong nước tạo dung dịch chất điện li yếu.

b) Ion ammonium là một base theo thuyết Bronsted – Lowry.

c) Muối ammonium tác dụng với dung dịch base kiềm đun nóng sinh ra khí có mùi khai.

d) Hầu hết muối ammonium bền nhiệt và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

Số phát biểu đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 45. Muối ammonium là các hợp chất có chứa ion ammonium (NH_4^+).

a) Hầu hết các muối ammonium đều dễ tan trong nước.

b) Các muối ammonium khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn thành ion.

c) Ở nhiệt độ cao, các muối ammonium đều bị phân hủy tạo thành ammonia và acid tương ứng.

d) Muối ammonium được dùng làm phân bón trong nông nghiệp.

Số phát biểu đúng là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Phần tự luận:

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có):

1. $N_2 + H_2 \rightarrow$
2. $N_2 + O_2 \rightarrow$
3. $NH_3 + HNO_3 \rightarrow$
4. $NH_3 + HCl \rightarrow$
5. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{t^o}$
6. $NH_3 + O_2 \xrightarrow{xt, t^o}$
7. $NH_4Cl + KOH \rightarrow$
8. $NH_4NO_3 + KOH \rightarrow$
9. $NH_4HCO_3 \rightarrow$
10. $NH_4NO_3 \rightarrow$

Câu 2. Cho 0,20 mol sulfur dioxide và 0,20 mol oxygen vào một bình phản ứng kín dung tích 1,00 lít và để hỗn hợp đạt trạng thái cân bằng: $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$. Tại trạng thái cân bằng có 0,10 mol SO_3 trong hỗn hợp. Giá trị của hằng số cân bằng K_c là bao nhiêu?